Herramientas Matemáticas

sesión 5

5 de marzo de 2026

Función de Distribución Acumulativa (CDF)

Mayúscula

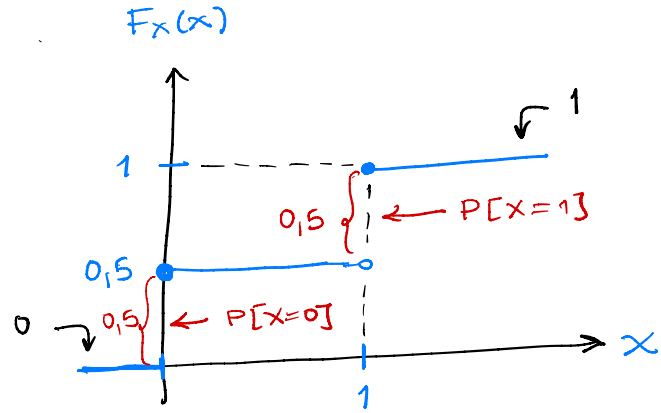
$$F_X(x) := P[X \leq x]$$

real

Nombre de la variable aleatoria

Ej:

x	$P[X = x]$
0	0,5
1	0,5



$P[X < 0] = 0$

$P[X \leq 0] = P[X < 0] + P[X = 0]$

$= 0 + 0{,}5$

$= 0{,}5$

$P[X < 1] = 0{,}5$

$P[X \leq 1] = P[X < 1] + P[X = 1]$

$0{,}5 + 0{,}5 = 1$

En general:

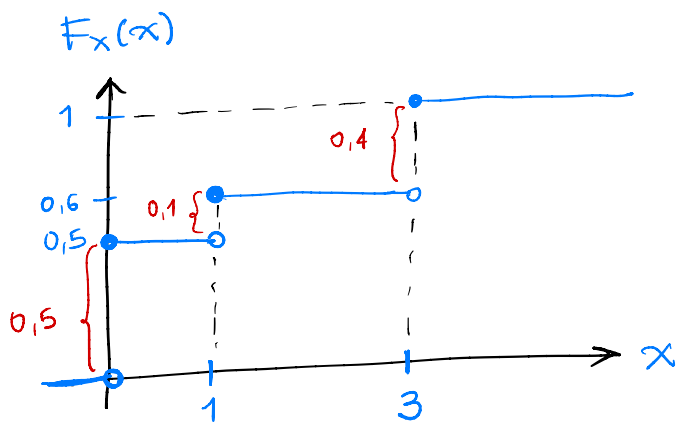
i. $F_X(-\infty) = 0$

ii. $F_X(\infty) = 1$

iii. $\frac{d}{dx} F_X(x) \geq 0$

Ej:

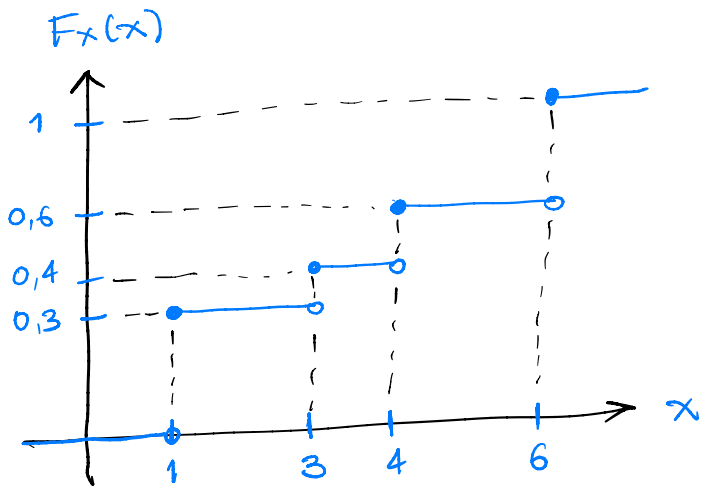
x	$P[X = x]$
0	0,5
1	0,1
3	0,4



Primer ejercicio:

X	$P[X=x]$
1	0,3
3	0,1
4	0,2
6	0,4

Realice la gráfica de $F_X(x)$.



Tarea:

¿Cómo es la gráfica de la función de densidad de probabilidad, cuando la variable aleatoria es discreta?